ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ ชุดอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานทางม้าลาย
Safety Equipment for Pedestrian Crossing

ผู้จัดทำ นายพรหมเมศวร์ นาคเอี่ยม
นางสาวภาสินี ศรีธรรม

ปีการศึกษา 2565

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์)

..... กรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(อาจารย์ ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์)

ชุดอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานทางม้าลาย

Safety Equipment for Pedestrian Crossing

พรหมเมศวร์ นาคเอี่ยม
ภาสินี ศรีธรรม

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2565

ชื่อปริญญานิพนธ์ ชุดอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานทางม้าลาย
Safety Equipment for Pedestrian Crossing

ผู้จัดทำ นายพรหมเมศวร์ นาคเอี่ยม, นางสาวภาสินี ศรีธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ปีการศึกษา 2565

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้คนได้รับอุบัติเหตุในการข้ามถนนผ่านทางม้าลายบ่อยครั้ง ซึ่งมักเกิดจากการที่ยานพาหนะไม่ยอมหยุดเมื่อมีคนมายืนรออยู่ที่หน้าทางม้าลายอันเนื่องมาจากความประมาทของผู้ขับขี่ เช่น ขับรถมาด้วยความเร็ว ไม่ยอมจอดให้คนที่รออยู่ข้ามก่อน บางจุดที่เป็นมุมอับสายตาที่ยานพาหนะที่ขับมามองไม่เห็นคนที่กำลังจะรอข้าม หรือในทางม้าลายบางแห่งไม่มีไฟส่องสว่างจึงทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้รอข้ามถนนและผู้ขับขี่ยานพาหนะในเวลากลางคืน เป็นต้นด้วยความต้องการอย่างจริงจังที่จะทำให้แนวคิดที่ว่า บริเวณทางม้าลายควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้ข้ามถนนกลับมาเป็นจริงอีกครั้ง เราจึงได้ศึกษาเกี่ยวกับงานต่าง ๆ จากทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการลดอุบัติเหตุบริเวณทางม้าลายจากทั่วโลก เพื่อเป็นแนวทางอ้างอิงให้โครงงาน และนำจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละงานมาปรับแต่งและออกแบบใหม่ให้เข้ากับสภาพท้องถนนเมืองไทย

คำสำคัญ : อุบัติเหตุ, ทางม้าลาย

Keyword : Accident, Crossing

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานปริญญานิพนธ์เรื่องชุดอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานทางม้าลาย สามารถทำสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีนั้น เนื่องจากได้รับความรู้หลักการคิดการช่วยเหลือจาก อาจารย์ ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์ ผู้ให้คำปรึกษา แนะนำข้อมูลในการค้นคว้าข้อมูล แนะนำขั้นตอนวิธีการจัดทำจนเสร็จไปได้ด้วยดี รวมถึงคณะกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์ ที่ให้คำแนะนำแก้ไขและตรวจสอบปริญญานิพนธ์จนเสร็จสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา ทุกคนในครอบครัวที่สนับสนุน ดูแล สอนสิ่งต่าง ๆ และคอยช่วยเหลือเสมอมา รวมถึงเพื่อน พี่ น้อง ผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่มีส่วนร่วมให้คำแนะนำช่วยเหลือตลอดมา

สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาคอมพิวเตอร์ที่ได้ให้โอกาศเข้ามารับประสบการณ์ที่ดี ได้รับความรู้ คอยให้คำปรึกษา หากไม่มีทุก ๆ ท่านที่ได้กล่าวมา ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ก็ไม่สามารถสำเร็จลุล่วงได้

นายพรหมเมศวร์ นาคเอี่ยม

นางสาวภาสินี ศรีธรรม

สารบัญ

หน้า

บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1
1.2 วัตถุประสงค์ 1
1.3 ลักษณะและขอบเขต 2
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 2
1.4.1 ฮาร์ดแวร์ 2
1.4.2 ซอฟต์แวร์ 2
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2
1.6 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 2
บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 3
2.1 Smart LED Road Crossing จากกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 3
2.2 New Zebra Crossing จากฝรั่งเศส 3
2.3 Mid-block Crosswalk Application จากสหรัฐอเมริกา 4
บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 6
3.1 ความรู้เกี่ยวกับทางข้ามถนน 6
3.2 ประเภททางข้ามถนน 6
3.3 ภาษา Python 7
3.4 Convolutional Neural Network (CNN) 7
3.5 ตัวอย่าง Model CNN 9
3.6 Object Detection 10
3.7 การเลือกใช้ Object Detection Model 14
3.8 Raspberry Pi 14
3.9 GPIO ของ Raspberry Pi 15
บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 16
4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 16
4.2 ศึกษาผลงานที่เกี่ยวข้อง 16
4.3 ศึกษาทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 16
4.4 ออกแบบระบบและการทำงานของอุปกรณ์ 16
4.5 เริ่มพัฒนาอุปกรณ์ 16
4.6 ทดสอบระบบและอุปกรณ์ 16
4.7 จัดทำเอกสารประกอบโครงงานและคู่มือการใช้งาน 17
4.8 แผนการดำเนินงาน 17

บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 18
5.1 กระบวนการทำงานของแอพพลิเคชัน 18
5.2 ตัวอย่างของอุปกรณ์ 19
5.3 การทำงานของอุปกรณ์ 20
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ 21
6.1 ผลการดำเนินงาน 21
6.2 ข้อจำกัด 21
6.3 ข้อเสนอแนะ 21

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน..... 17

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 2.1 Smart LED Road Crossing....3
รูปที่ 2.2 New Zebra Crossing จากฝรั่งเศส....4
รูปที่ 2.3 Mid-block Crosswalk Application....4
รูปที่ 2.4 Mid-block Crosswalk Application....5
รูปที่ 3.1 ทางม้าลาย....6
รูปที่ 3.2 ทางข้ามที่มีการลดขนาดความกว้างของถนน....7
รูปที่ 3.3 Feature, Filter หรือ Kernel....8
รูปที่ 3.4 Feature Map....8
รูปที่ 3.5 การทำงานของ Stride, Padding....9
รูปที่ 3.6 การทำงานของ Max Pooling....9
รูปที่ 3.7 ตัวอย่าง Object Detection....11
รูปที่ 3.8 FCN Model....11
รูปที่ 3.9 Mask RCNN Model....12
รูปที่ 3.10 YOLO Model....13
รูปที่ 3.11 ตัวอย่างผลลัพธ์จากการทำ Image Gradient (a) ใช้วิธีของ Sobel (b) ใช้วิธีของ Prewitt....13
รูปที่ 3.12 Single Shot MultiBox Detector Architecture....14
รูปที่ 3.13 Raspberry Pi 3 Model B+....15
รูปที่ 3.14 GPIO ของ Raspberry Pi....15
รูปที่ 5.1 Flowchart การทำงาน....18
รูปที่ 5.2 Activity Diagram....19
รูปที่ 5.3 ตัวอย่างอุปกรณ์โดยรวม....19
รูปที่ 5.4 ตัวอย่างอุปกรณ์ส่วนของกล้องและไฟที่คนรอข้าม....20
รูปที่ 5.5 ตัวอย่างอุปกรณ์ส่วนของป้าย Stop และ ไฟที่ทางม้าลาย....20
รูปที่ 6.1 ตัวอย่างอุปกรณ์จริง....21
รูปผนวกที่ ก.1 โปรแกรม VNC Viewer....24
รูปผนวกที่ ก.2 หน้า Terminal....24
รูปผนวกที่ ก.3 รูปตัวอย่างการเปิดใช้งาน....25
รูปผนวกที่ ก.4 กล่องสายไฟและอุปกรณ์....25
รูปผนวกที่ ข.1 Library ที่ใช้....26
รูปผนวกที่ ข.2 กำหนดการควบคุมหลอดไฟ....26
รูปผนวกที่ ข.3 กำหนดขนาดของวีดีโอ....27
รูปผนวกที่ ข.4 import Tensorflow Lite Model....28
รูปผนวกที่ ข.5 โหลด Tensorflow Lite Model และ ใช้รายละเอียดของ Model....28

รูปผนวกที่ ข.6 การทำงานของตัวอุปกรณ์ 29

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

บริเวณทางม้าลายควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้ข้ามถนน แต่ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าแนวคิดนี้อาจไม่เป็นจริงเสมอไป เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้คนได้รับอุบัติเหตุในการข้ามถนนผ่านทางม้าลายบ่อยครั้ง ซึ่งมักเกิดจากการที่ยานพาหนะไม่ยอมหยุดเมื่อมีคนมายืนรออยู่ที่หน้าทางม้าลายอันเนื่องมาจากความประมาทของผู้ขับขี่ เช่น ขับรถมาด้วยความเร็ว ไม่ยอมจอดให้คนที่รออยู่ข้ามก่อน บางจุดที่เป็นมุมอับสายตาที่ยานพาหนะที่ขับมามองไม่เห็นคนที่กำลังจะรอข้าม หรือในทางม้าลายบางแห่งไม่มีไฟส่องสว่างจึงทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้รอข้ามถนนและผู้ขับขี่ยานพาหนะในเวลากลางคืน เป็นต้นด้วยความต้องการอย่างจริงจังที่จะทำให้แนวคิดที่ว่า บริเวณทางม้าลายควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้ข้ามถนนกลับมาเป็นจริงอีกครั้ง เราจึงได้ศึกษาเกี่ยวกับงานต่าง ๆ จากทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการลดอุบัติเหตุบริเวณทางม้าลายจากทั่วโลก เพื่อเป็นแนวทางอ้างอิงให้โครงงาน และนำจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละงานมาปรับแต่งและออกแบบใหม่ให้เข้ากับสภาพท้องถนนเมืองไทย

โครงงานปริญญานิพนธ์ ชุดอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานทางม้าลาย ถูกสร้างขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงอุบัติเหตุบริเวณทางม้าลายที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ข้ามถนนและผู้ขับขี่ยานพาหนะ โดยแก้ไขปัญหาจุดอับสายตา แสงที่อาจไม่เพียงพอ และช่วยเพิ่มจุดสนใจบริเวณทางม้าลายโดยเฉพาะเมื่อมีผู้ต้องการข้ามถนน โดยระบบจะใช้กล้องที่ติดตั้งจากมุมสูงในการตรวจจับคนที่มารอข้าม หากมีคนที่รอข้ามก็จะทำการเปิดไฟที่ทางม้าลายจนกว่าจะไม่มีคนเดินอยู่ โดยไฟจะมองเห็นได้จากระยะไกลพอที่จะทำให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วได้ทัน ด้วยวิธีการนี้จะทำให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะคาดเดาได้ว่ามีคนกำลังใช้งานทางม้าลายแม้จะมีทัศนวิสัยที่ไม่ดี หรือไม่สามารถเห็นตัวคนที่กำลังข้ามถนนโดยตรงเนื่องจากเป็นจุดอับสายตาหรือถูกรถคันอื่นบดบัง โดยระบบไฟที่ถูกออกแบบใหม่นี้จะเป็นไฟเตือน (ไม่ใช่ไฟบังคับหยุด) โดยจะทำหน้าที่เตือนว่ามีคนอยู่ในบริเวณทางม้าลาย โดยจะเปิดอัตโนมัติเมื่อตรวจจับและพบว่ามีคนรอข้ามหรือกำลังข้ามถนน โดยหลอดไฟเตือนนี้จะไม่ทำงานหากวัตถุที่ตรวจพบในพื้นที่ไม่ใช่คนที่รอข้ามหรือกำลังข้ามถนน เช่น รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ที่วิ่งผ่านทางม้าลาย เป็นต้น นอกจากนี้หลอดไฟจะติดขึ้นเพียงระยะเวลาที่จำเป็นเท่านั้น กล่าวคือ เมื่อคนข้ามถนนไปได้อย่างปลอดภัยแล้ว ไฟเตือนจะดับลง แตกต่างจากระบบไฟอัตโนมัติดั้งเดิมที่ใช้เซ็นเซอร์ซึ่งอาจเปิดเองเนื่องจากมีวัตถุอื่น ๆ วิ่งผ่านเซ็นเซอร์ หรือแบบที่ใช้ปุ่มกดที่มีความเสี่ยงต่อโรคระบาดและอาจเปิดสัญญาณคนข้ามถนนนานเกินไป เป็นเหตุให้ผู้ใช้ทางม้าลายบางกลุ่มมักไม่กล้าใช้งานปุ่มนี้เพราะเกรงใจผู้ขับขี่รถยนต์ นอกจากนี้ ระบบที่ออกแบบยังมีกล้องที่จะบันทึกวีดีโอเอาไว้ เพื่อให้ผู้ข้ามทางม้าลายรู้สึกปลอดภัยในการข้ามมากขึ้น และลดความประมาทของผู้ขับขี่ได้อีกด้วย

1.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้คนข้ามทางม้าลายได้อย่างปลอดภัย
2) เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุที่ทางม้าลาย
3) เพื่อให้คนที่มายืนรอข้ามถนนในช่วงกลางคืนรู้สึกปลอดภัยและมองเห็นทางได้ชัดเจนมากขึ้น
4) ยานพาหนะสามารถเห็นสัญญานข้ามถนนได้อย่างชัดเจนจากไฟที่ถูกเปิดจากทางม้าลาย

1.3 ลักษณะและขอบเขต

โครงงานวิจัยนี้สร้างระบบตรวจจับคนที่ยืนรอข้ามทางม้าลาย ซึ่งจะมีไฟเปิดอัตโนมัติเมื่อกล้องตรวจจับพบเจอคน โดยไฟจะมีอยู่ทั้งหมด 4 ส่วน 1) ไฟตรงทางเท้าที่คนมายืนรอข้ามทางม้าลาย 2) ไฟส่องสว่างบริเวณทางม้าลาย 3) ไฟบริเวณบนทางเท้าในฝั่งตรงข้าม 4) ไฟสัญญานสีแดงเพื่อเตือนให้รถหยุด โดยไฟแต่ละจุดจะทำงานโดยที่จุดที่ 1 และจุดที่ 3 จะทำงานเมื่อมีคนมายืนรอข้ามทางม้าลาย จุดที่ 2 จะทำงานเมื่อมีคนมายืนรอข้ามเท่านั้นไฟจุดนี้จะทำงานเพื่อส่องแสงให้คนเห็นทางม้าลายจนกระทั่งคนข้ามถนนเรียบร้อยไฟก็จะดับไฟจะไม่ทำงานเมื่อรถวิ่งผ่าน จุดที่ 4 จะทำการเตือนให้รถทำการหยุดให้คนข้ามถนนให้เรียบร้อยก่อนไฟดวงนี้ก็จะดับ กล้องตรวจจับคนรอข้ามจะสามารถบันทึกวีดีโอไว้ได้ด้วย

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

- Raspberry Pi 3 Model B+
- หลอดไฟ LED
- กล้อง Raspberry Camera
- อุปกรณ์วงจรไฟฟ้า

1.4.2 ซอฟต์แวร์

- ระบบปฏิบัติการ Linux
- โปรแกรมภาษา Python

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) อุปกรณ์สามารถใช้งานในการช่วยคนข้ามทางม้าลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ให้คนใช้ทางม้าลายในการข้ามถนนได้ปลอดภัยมากขึ้น
3) อุบัติเหตุที่เกิดจากทางม้าลายลดน้อยลง
4) ให้ผู้ใช้ยานพาหนะคำนึงถึงความปลอดภัยของคนข้ามถนนมากขึ้น

1.6 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

นายพรหมเมศวร์ นาคเอี่ยม

<u>รับผิดชอบ</u> เขียนและนำ source code มาปรับใช้, ทำเสาไฟ

นางสาวภาสินี ศรีธรรม

<u>รับผิดชอบ</u> เขียน code ปรับให้เข้ากับการทำงานของอุปกรณ์ , ออกแบบตัวอุปกรณ์ที่เป็นเสาไฟ

ความรับผิดชอบร่วม

<u>รับผิดชอบ</u> หาข้อมูลที่เกี่ยวของกับโครงงาน source code ต่างๆ และเขียน code

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

2.1 Smart LED Road Crossing จากกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

(บรรณาธิการ, 2022) เป็นระบบทางม้าลายที่พัฒนาขึ้นมาโดย Direct Line ซึ่งใช้การฉายไฟ LED ลงบนถนนเพื่อแสดงถึงพื้นที่ทางม้าลายบนถนนแทนการทาสีบนถนนปกติ ทำให้เมื่อไม่มีคนข้ามถนนก็จะดูเหมือนถนนปกติที่ไม่มีทางม้าลาย แต่จะมีสัญลักษณ์บนทางเท้าเพื่อให้คนรู้ว่าจุดนี้เป็นจุดสำหรับยืนรอข้ามถนน ซึ่งเมื่อมีคนมายืนจะมีการฉายไฟ LED เป็นทางม้าลายบนถนน พร้อมกับมีการฉายไฟสีแดงทึบบนพื้นถนนก่อนที่จะถึงทางม้าลาย เพื่อแสดงถึงพื้นที่สำหรับหยุดรถยนต์และรถจักรยาน รวมถึงเป็นการเตือนรถที่กำลังเข้ามา และนอกจากนี้ระบบทางม้าลาย Smart LED Road Crossing สามารถฉายไฟ LED เพื่อขยายพื้นที่ของทางม้าลายได้ตามจำนวนคนข้ามถนน เนื่องจากการที่ไฟปรับเปลี่ยนพื้นที่ของทางม้าลายและจุดรถหยุดรออาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะอาจจะทำให้รถที่วิ่งมาสับสน ตัวอย่างของ Smart LED Road Crossing เป็นดังรูปที่ 2.1

รูปที่ 2.1 Smart LED Road Crossing

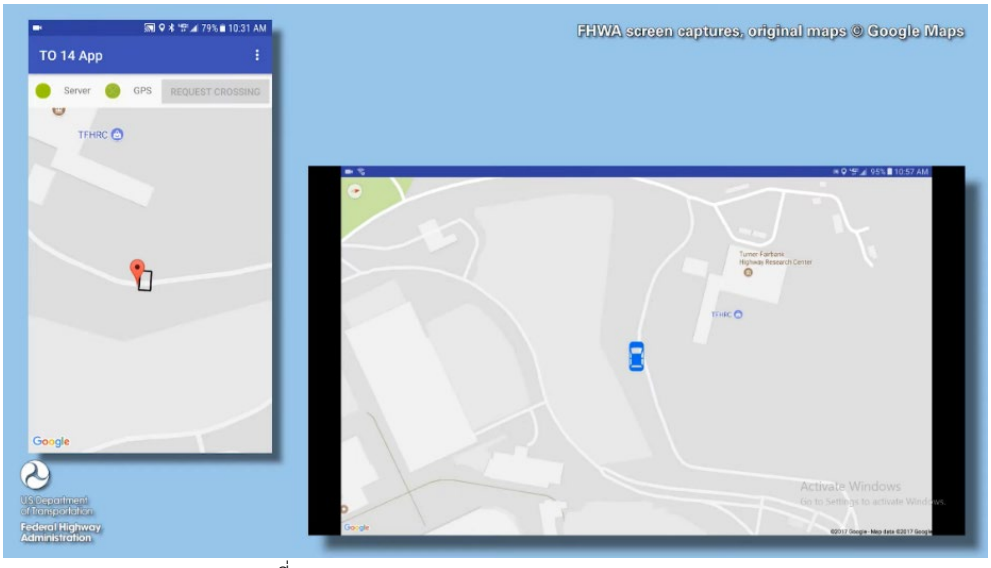
2.2 New Zebra Crossing จากฝรั่งเศส

(บรรณาธิการ, 2022) เป็นนวัตกรรมที่คิดขึ้นมาเพื่อจัดการคนขับรถที่ไม่ยอมหยุดให้คนข้ามถนนตรงทางม้าลาย เพียงแต่อาจเป็นแนวคิดที่นำมาใช้งานจริงได้ยาก เพราะมีการออกแบบให้แถบสีของทางม้าลายเด้งขึ้นมาตั้ง เพื่อกั้นถนนไม่ให้รถสามารถขับผ่านได้ในขณะที่กำลังจะมีคนข้ามถนน ทำให้คนขับรถต้องหยุดหน้าทางม้าลายโดยปริยาย ปัญหาของทางม้าลายแบบนี้ก็คือหากแถบสีของทางม้าลายเด้งขึ้นมากระชั้นชิด รถที่กำลังขับมาด้วยความเร็วมากเกินไปอาจทำให้คนขับรถหยุดไม่ทันแล้วเกิดอุบัติเหตุได้ ตัวอย่าง New Zebra Crossing จากฝรั่งเศส รูปที่ 2.2

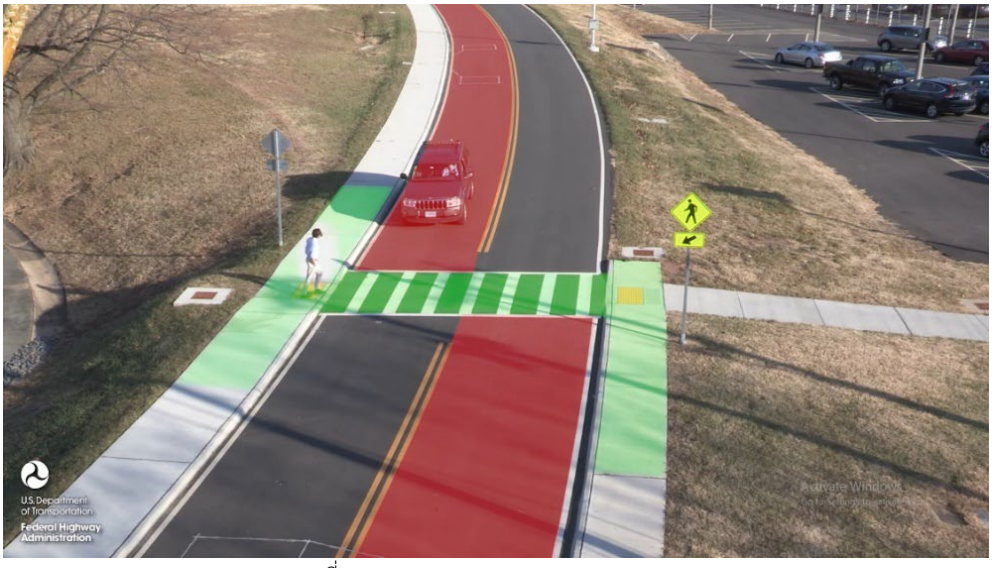
รูปที่ 2.2 New Zebra Crossing จากฝรั่งเศษ

2.3 Mid-block Crosswalk Application จากสหรัฐอเมริกา

(บรรณาธิการ, 2022) เป็นระบบที่คิดขึ้นมาโดยสำนักงานทางหลวงของสหรัฐอเมริกาหรือ Federal Highway Administration ที่ใช้ระบบการสื่อสารระหว่างคนเดินถนนถึงรถหรือ Pedestrian-to-Vehicle เพื่อให้คนเดินถนนสื่อสารโดยตรงถึงคนขับรถว่ากำลังข้ามถนนด้วยการใช้แอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟน โดยจะส่งข้อความไปยังรถที่กำลังจะขับผ่านทางม้าลาย และภายในรถมีการใช้เสียงสัญญาณและเสียงระบุข้อความอยู่ข้างหน้าจอสำหรับเตือนผู้ขับรถ ซึ่งการใช้งานระบบนี้จะต้องทำร่วมกับรถที่รองรับการทำงานได้เท่านั้น ตัวอย่าง Mid-block Crosswalk Application จากสหรัฐอเมริการูปที่ 2.3 และ 2.4



รูปที่ 2.3 Mid-block Crosswalk Application



รูปที่ 2.4 Mid-block Crosswalk Application

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

3.1 ความรู้เกี่ยวกับทางข้ามถนน

(รศ.ดร.กัณวีร์, 2022) ทางข้ามถนน หมายถึง พื้นที่บริเวณผิวจราจรที่ถูกกำหนดหรือสร้างขึ้นเพื่อให้คนเดินเท้าสามารถใช้ในการข้ามถนนได้ ทางข้ามมีหลักการ ออกแบบทั่วไปคือให้คนข้ามถนนสามารถมองเห็นยานพาหนะที่วิ่งผ่านไปมาบนถนนได้อย่างชัดเจน รวมทั้งผู้ขับขี่บนถนนก็สามารถมองเห็นคนข้ามถนนได้อย่างชัดเจนด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้ข้ามถนนและผู้ขับขี่ โดยส่วนใหญ่ทางข้ามถนนมักพบเห็น ได้ตามบริเวณทางแยกต่าง ๆ หรือ บริเวณถนนที่อาจไม่ปลอดภัยสำหรับคนข้ามถนน เช่น บริเวณถนนที่มีความเร็วจราจรสูง บริเวณถนน ที่มีความกว้างถนนมาก ซึ่งยากต่อการเดินข้าม และบริเวณถนนที่มีความต้องการในการข้ามถนนสูง เช่น ย่านธุรกิจ หรือหน้าโรงเรียน เป็นต้น

3.2 ประเภททางข้ามถนน

1) ทางม้าลาย ทางม้าลายมักมีการทาสีขาวสลับกันเป็นแถบกับสีดำบนพื้น ผิวถนน ทางข้ามประเภทนี้ให้สิทธิพิเศษคนเดินเท้าในการข้ามถนน เนื่องจากยวดยานพาหนะที่ผ่านบริเวณนั้นต้องหยุดหรือชะลอ ความเร็วลงเพื่อให้คนเดินข้ามถนนผ่านไปก่อน ทางข้าม ประเภทนี้เป็นทางข้ามที่ใช้อยู่ โดยทั่วไปในประเทศไทย มีการตีเส้นให้เป็นแถบยาวขนานกับแนว การไหลของกระแสจราจร แต่ละแถบจะมีความกว้างประมาณ 40 - 60 เซนติเมตร พร้อมกับเส้นแนวขวางถนน เพื่อเป็นเส้นหยุด นอกจากนี้พื้นที่บางบริเวณยังมีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรคู่กันไปด้วยเพื่อควบคุมการข้ามถนนให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างรูปที่ 3.1

รูปที่ 3.1 ทางม้าลาย

2) ทางข้ามที่มีการลดขนาดความกว้างของถนน ทางข้ามที่มีการลดขนาดความกว้างของถนนเป็นทางข้ามที่สามารถลดความเร็วของกระแสจราจรได้ เพราะทางข้ามประเภทนี้มีการลดพื้นที่ผิวถนน และเพิ่มพื้นที่ส่วนของทางเท้าข้างถนนโดยก่อสร้างเป็นคันหินยื่นออกมาบริเวณที่เป็นทางข้ามเดิม ทั้งนี้เพื่อลดระยะทาง ในการข้ามถนนและทำให้คนข้าม

ถนนสามารถมองเห็นยานพาหนะที่กำลังผ่านบริเวณทางข้ามได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้การลดพื้นที่ทางข้าม บนผิวถนนยังทำให้ยานพาหนะชะลอความเร็วลงเนื่องจากช่องจราจรที่แคบลงอีกด้วย การใช้ทางข้ามประเภทนี้อาจมีการติดตั้งอุปกรณ์ อื่นๆ เสริมเพื่อให้ทางข้ามมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เช่น ลูกระนาด หรือแถบสั่นสะเทือนตีขวางบนถนนเพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ลดความเร็วลง ดังตัวอย่างรูปที่ 3.2

รูปที่ 3.2 ทางข้ามที่มีการลดขนาดความกว้างของถนน

3.3 ภาษา Python

(Meck, 2020) ภาษาไพธอน (Python) เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมระดับสูง ที่นำข้อดีของภาษาต่าง ๆ มารวมไว้ด้วยกัน ถูกออกแบบมาให้เรียนรู้ได้ง่าย และมีไวยากรณ์ที่ช่วยให้เขียนโค้ดสั้นกว่าภาษาอื่น ๆ มีความสามารถใช้ชนิดข้อมูลแบบไดนามิก จัดการหน่วยความจำอัตโนมัติ สนับสนุนกระบวนทัศน์การเขียนโปรแกรม (Programming Paradigms) ประกอบด้วย การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP : Object Oriented Programming) การเขียนโปรแกรมเชิงคำสั่ง (Imperative Programming) การเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชั่น (Functional) และการเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ มีลักษณะเป็นภาษาสคริปต์ที่ทำงานร่วมกับภาษาอื่นได้ มีไลบรารี่มาตรฐานมากมาย และใช้อินเตอร์พรีเตอร์แปลภาษาโปรแกรมให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการได้หลากหลาย ทั้งบน Windows, MAC, Linux และ Unix นอกจากนั้นยังเป็นโปรแกรมแบบ Open source ที่นำใช้ได้ฟรี เหมาะสำหรับโปรแกรมทั้งขนาดเล็กแบะขนาดใหญ่ เช่น การสร้างเกม เฟรมเวิร์กพัฒนาเว็บ โปรแกรมที่ใช้กราฟิกติดต่อกับผู้ใช้งาน (GUI) งานคำนวนทางวิทยาศาสตร์และสถิติ งานพัฒนาซอฟแวร์ และซอฟแวร์ควบคุมระบบ เป็นต้น

3.4 Convolutional Neural Network (CNN)

(Natthawat, 2018) Convolutional Neural Network เป็นโครงข่ายประสาทเทียมหนึ่งในกลุ่ม Bio-inspired โดยที่ CNN จะจำลองการมองเห็นของมนุษย์ที่มองพื้นที่เป็นที่ย่อย ๆ และนำกลุ่มของพื้นที่ย่อยๆ มาผสานกัน เพื่อดูว่าสิ่งที่เห็นอยู่เป็นอะไรกันแน่ โดย CNN ประกอบด้วย

1) Feature, Filter หรือ Kernel เป็นตัวกรองที่ช่วยดึงคุณลักษณะที่ใช้ในการรู้จำวัตถุออกมา โดยปกติตัวกรองอันหนึ่งจะดึงคุณลักษณะที่สนใจออกมาได้หนึ่งอย่าง จึงจำเป็นต้องมีตัวกรองหลายตัวกรอง เพื่อหาคุณลักษณะทางพื้นที่หลายอย่างประกอบกัน ซึ่งโดยปกติแล้ว Filter เป็นตารางสองมิติที่มีขนาดตามพื้นที่ย่อย ๆ ตัวอย่าง Feature, Filter หรือ Kernel รูปที่ 3.3

1	1	1	0	0
0	1	1	1	0
0	0	1	1	1
0	0	1	1	0
0	1	1	0	0

Input

1	0	1
0	1	0
1	0	1

Filter / Kernel

รูปที่ 3.3 Feature, Filter หรือ Kernel

ตัวกรองจะถูกทาบลงบนพิกเซลแรกของภาพข้อมูลเข้า จากนั้นจะถูกเลื่อนไปทาบบนพิกเซลอื่นในภาพทีละพิกเซล เมื่อเราเลื่อนตัวกรองไปเรื่อย ๆ จนครบทุกพิกเซลที่สามารถเลื่อนได้ในภาพ สิ่งที่เราได้นั้นจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า ผังคุณลักษณะ (Feature Map) ตัวอย่าง Feature Map รูปที่ 3.4

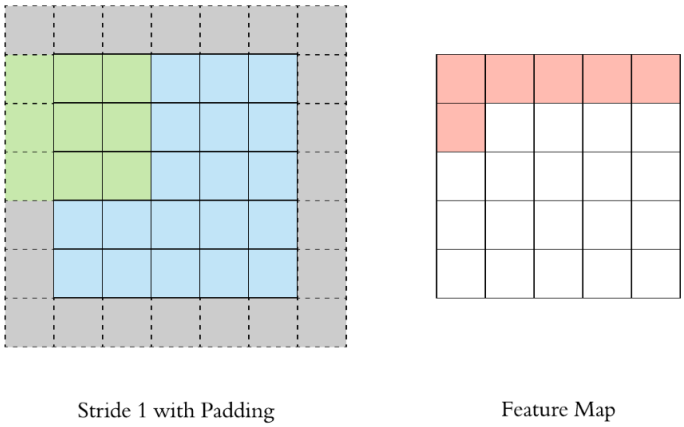
1	1	1	0	0
0	1	1	1	0
0	0	1x1	1x0	1x1
0	0	1x0	1x1	0x0
0	1	1x1	0x0	0x1

4	3	4
2	4	3
2	3	4

รูปที่ 3.4 Feature Map

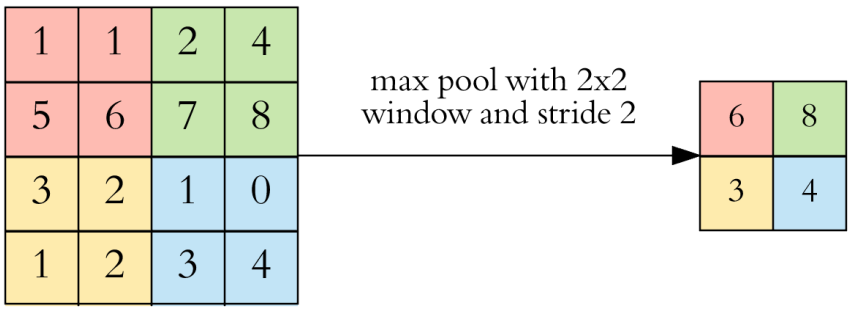
2) Stride เป็นค่าที่ใช้กำหนดว่าจะเลื่อนตัวกรอง (Filter) ไปด้วย Step เท่าไร ซึ่งสามารถกำหนดค่าของ Stride ให้มากขึ้นก็ได้ หากต้องการให้การคำนวณหาคุณลักษณะมีพื้นที่ทับซ้อนกันน้อยลง และการกำหนดค่าของ Stride ที่มากขึ้นจะทำให้ได้ผังคุณลักษณะ (Feature Map) ที่มีขนาดเล็กลง และทำให้การทำงานของโมเดลโดยรวมเร็วขึ้น

3) Padding จะเป็นพื้นที่สีเทารอบ ๆ Input ซึ่งเป็นพื้นที่เติมเข้าไป ดังรูปที่ 3.5 โดยอาจจะเป็นเติม 0 หรือค่าต่าง ๆ เข้าไป เพื่อให้เวลาในการทำ CNN นั้น Feature Map ที่ได้ยังคงมีขนาดเท่ากับ Input



รูปที่ 3.5 การทำงานของ Stride, Padding

4) Pooling คือการทำให้ขนาดของ Convolutional เล็กลงเพื่อทำให้คำนวนง่ายขึ้น โดยมักจะพบในสองรูปแบบ ได้แก่ Max Pooling และ Average Pooling โดยวิธีการที่นิยมคือ Max Pooling กระบวนการการทำงานของ Max Pooling จะทำหน้าที่เป็นตัวกรองที่หาค่าสูงสุดในบริเวณที่ตัวกรองทาบอยู่มาเป็นผลลัพธ์ โดยขนาดตัวกรองของการทำ Max Pooling จะนิยมเรียกว่า Pool Size ตัวอย่างการทำงานของ Max Pooling เป็นไปตามรูปที่ 3.6



รูปที่ 3.6 การทำงานของ Max Pooling

3.5 ตัวอย่าง Model CNN

1) AlexNet

- มีความแม่นยำในการทดสอบอยู่ที่ 84.6% โดยใช้ ImageNet ซึ่งเป็น Dataset ที่ประกอบด้วยรูปมากกว่า 14 ล้านรูป และจำแนกออกเป็นมากกว่า 1000 คลาส
- เป็น CNN ที่มีความลึก 8 ชั้น
- ขนาด input คือ 227*227
- มีการใช้ Convolutional Layer ทำให้สามารถสกัดข้อมูลออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้น

2) Resnet

- มีความแม่นยำในการทดสอบอยู่ที่ 96.4%โดยใช้ ImageNet ซึ่งเป็น Dataset ที่ประกอบด้วยรูปมากกว่า 14 ล้านรูป และจำแนกออกเป็นมากกว่า 1000 คลาส
- เป็น CNN ที่มีความลึก 152 ชั้น
- ขนาด input คือ 224*224
- แก้ปัญหาเรื่อง Vanishing Gradient ที่เกิดขึ้นกับโครงข่ายที่มีความลึกค่อนข้างมาก ด้วยการใส่ทางลัด (Shortcut) ลงในโครงข่าย

3) VGGNet

ทำโมเดลให้ซับซ้อนมากขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น และเป็นสถาปัตยกรรมที่มีหลายชั้น ซึ่ง VGG จะแบ่งตามจำนวนชั้นดังนี้

3.1) VGG16

- มีความแม่นยำในการทดสอบอยู่ที่ 92.7% โดยใช้ ImageNet ซึ่งเป็น Dataset ที่ประกอบด้วยรูปมากกว่า 14 ล้านรูป และจำแนกออกเป็นมากกว่า 1000 คลาส
- เป็น CNN ที่มีความลึก 16 ชั้น
- ขนาด input คือ 224*224

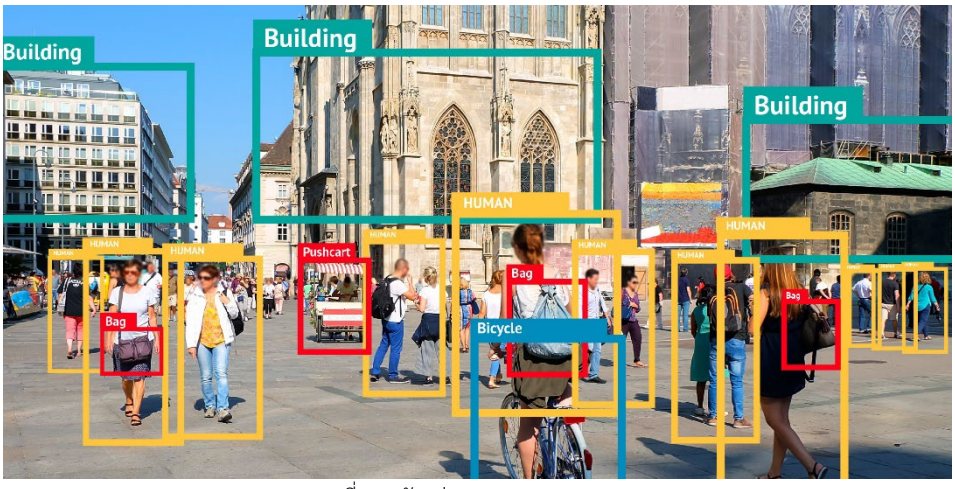
3.2) VGG19

- มีความแม่นยำในการทดสอบอยู่ที่ 92% โดยใช้ ImageNet ซึ่งเป็น Dataset ที่ประกอบด้วยรูปมากกว่า 14 ล้านรูป และจำแนกออกเป็นมากกว่า 1000 คลาส
- เป็น CNN ที่มีความลึก 19 ชั้น
- ขนาด input คือ 227*227

3.6 Object Detection

(Surapong, 2020) Object Detection คือการตรวจจับวัตถุ โดยเป็นหลักการที่เกี่ยวกับ Computer Vision และ Image Processing ที่ใช้ในงาน AI ตรวจจับวัตถุชนิดที่กำหนด เช่น มนุษย์, รถยนต์ หรืออาคารที่อยู่ในรูปภาพหรืออยู่ในวิดีโอ สามารถประยุกต์ใช้ในงานได้หลากหลายอย่างเช่น ใช้ในการรักษาความปลอดภัย และรถยนต์ไร้คนขับเป็นต้น

(Jirat, 2021) โดยก่อนที่จะมาเป็นโมเดล Object Detection จะต้องให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ภาพจำนวนนึง (Dataset) ของวัตถุที่ต้องการจะ Detect พร้อมทั้งบอกให้คอมพิวเตอร์รู้ว่าวัตถุที่ให้มันเรียนรู้อยู่ตอนนี้คือวัตถุอะไร (Class) และตำแหน่งอยู่ตรงไหน ซึ่งจะต่างจากการทำ Image Classification ทั่ว ๆ ไป ที่ต้องการรู้แค่เพียงชนิดของรูปภาพเพียงอย่างเดียว (Class) ตัวอย่างการทำ Object Detection รูปที่ 3.7



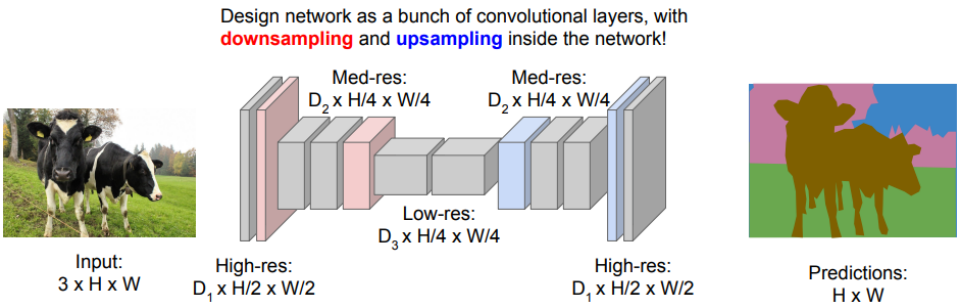
รูปที่ 3.7 ตัวอย่าง Object Detection

ตัวอย่าง Objection Model

1) FCN

(Pednoi, 2019) เป็น Neural Network ที่มีลักษณะดังรูปด้านล่าง โดยจะรับ Input เข้ามาเป็นรูปภาพ และให้ Output เป็นการจำแนกคลาสของแต่ละ Pixel ในรูปภาพ โดย Feature Map ของแต่ละ Layer จะมีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ (Downsampling) จนถึงตรงกลาง แล้วค่อยขยายให้ใหญ่ขึ้น (Upsampling) เพื่อลดการสิ้นเปลืองในการคำนวณ

นอกจากนี้ในส่วนของ Downsampling จะช่วยคัดกรองข้อมูลที่สำคัญของรูปภาพออกมา (what part) ก่อนที่จะทำการ Upsampling เพื่อเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งให้แม่นยำขึ้น (where part) และจะมี skip connection เพื่อรักษาข้อมูลไม่ให้สูญหายในขั้น down sampling ด้วย ตัวอย่างของ FCN Model รูปที่ 3.8



รูปที่ 3.8 FCN Model

2) Faster R-CNN

(Pednoi, 2019) เป็นโมเดลที่พัฒนาต่อเนื่องมาจาก R-CNN และ Fast R-CNN โดยการทำ Object Detection ของตระกูล R-CNN มีการแบ่งการประมวลผลเป็นสองขั้นตอนดังนี้

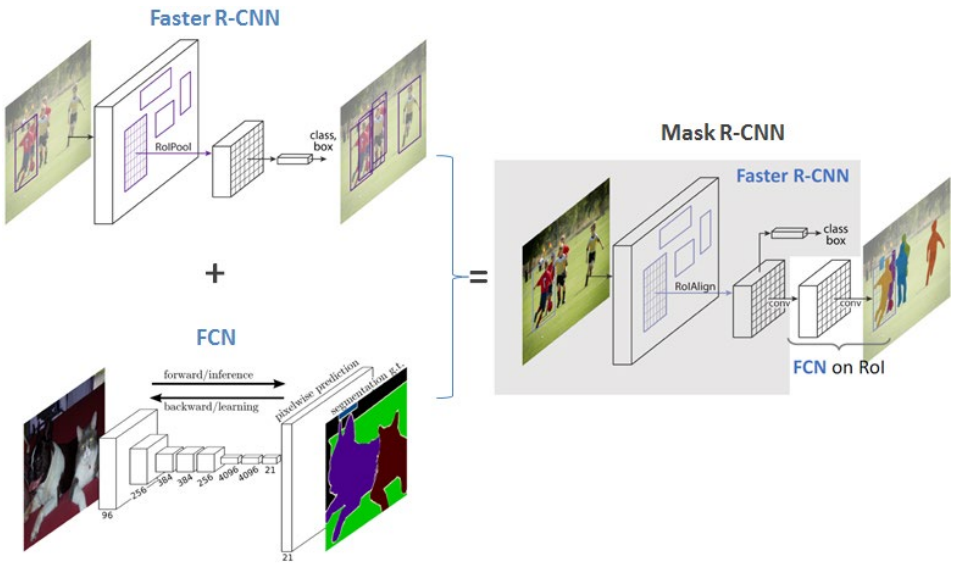
- ขั้นตอนแรก เป็นการหาขอบเขตที่น่าจะมีวัตถุอยู่ โดยมีส่วนประกอบสำคัญคือ
    - Backbone Network เป็น Neural Network ที่รับรูปภาพ Input และประมวลผลจนได้เป็น Feature Map ออกมา

- Region Proposal Network เป็น Neural Network ที่ทำ Classification เพื่อจำแนกว่าขอบเขตไหนที่น่าจะมีวัตถุอยู่ รวมถึงมีการทำ Regression เพื่อที่จะได้ขอบเขตที่แม่นยำขึ้น

- ขั้นตอนที่สอง ประกอบด้วย
  - RoI Pool เป็นการทำ RoI ของ Feature Map ที่มีขนาดแตกต่างกัน ให้มีขนาดเดียวกันเพื่อเป็น input ให้กับ Neural Network ในชั้นต่อไป
  - ส่วนหัว Classification ทำการจำแนกว่าเป็น Object คลาสอะไร และหัว Regression จะทำการปรับขอบเขตของ RoI ให้แม่นยำขึ้น

3) Mask RCNN

(Pednoi, 2019) โมเดล Mask R-CNN เหมือนเป็นการรวมทั้ง Faster R-CNN และ FCN เข้าไว้ด้วยกัน หรืออาจจะมองว่า Mask R-CNN ใช้ Faster R-CNN เป็นพื้นฐาน และนำ FCN มาเพิ่มเติม ตัวอย่าง Mask RCNN

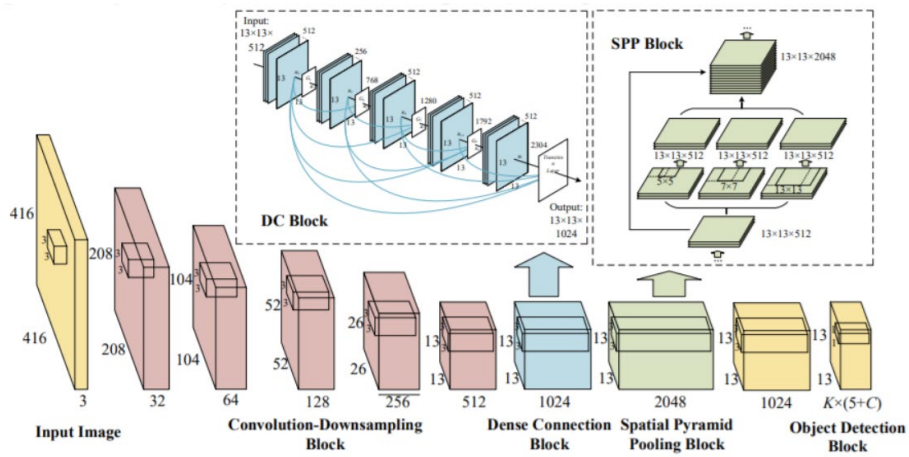


Model รูปที่ 3.9

รูปที่ 3.9 Mask RCNN Model

4) You Only Look Once (YOLO)

(Grassroot, 2020) เป็นอัลกอริทึมที่นำแนวความคิดของการทำนายตำแหน่งและขนาดของกล่อง จากความน่าจะเป็นที่กล่องนั้น จะเป็นกรอบล้อมวัตถุ แต่สิ่งที่ YOLO มีความสามารถและความเร็วเหนือกว่าอัลกอริทึมอื่น เช่น Faster R-CNN คือจะทำนายทั้งกรอบล้อมวัตถุและความน่าจะเป็นของวัตถุบางส่วนที่อยู่ในกรอบออกมาพร้อมกันทีเดียว YOLO จัดว่าเป็นเทคนิคการตรวจจับวัตถุในภาพซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เปิดสำหรับงานปัญญาประดิษฐ์แบบโครงข่ายใยประสาท (Neural Network) ที่พัฒนาด้วยโปรแกรมภาษา C++ และสามารถทำงานบนหน่วยประมวลผล CUDA ของ GPU ได้เป็นอย่างดีเหมาะกับการประมวลผลภาพแบบ Real Time ภาพจากกล้องหรือวิดีโอ

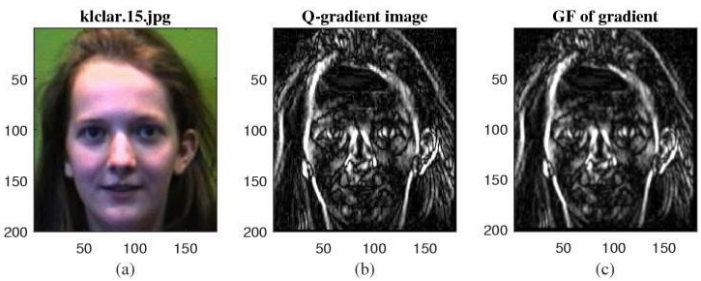


รูปที่ 3.10 YOLO Model

5) Histogram of Oriented Gradients (HOG)

(Mrinal, 2021) คุณลักษณะพิเศษที่ชื่อ Histogram of Oriented Gradients (HOG) เพื่อนำไปใช้ในการตรวจจับภาพบุคคล (Human Detection) โดย HOG เป็นวิธีการในการคำนวณหาคุณลักษณะพิเศษจากรูปภาพ จากนั้นคุณลักษณะพิเศษจะถูกส่งไปคำนวณด้วยวิธี SVM เป็นอัลกอริทึมที่สามารถนำมาช่วยแก้ปัญหาการจำแนกข้อมูล ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและจำแนกข้อมูล โดยอาศัยหลักการของการหาสัมประสิทธิ์ของสมการเพื่อสร้างเส้นแบ่งแยกกลุ่มข้อมูลที่ถูกป้อนเข้าสู่กระบวนการสอนให้ระบบเรียนรู้ โดยเน้นไปยังเส้นแบ่งแยกแยะกลุ่มข้อมูลได้ดีที่สุดแบบ Liner Kernel ในการสร้าง Model และถูกนำไปใช้สำหรับการจัดหมวดหมู่ของบุคคล (Person / Non-Person Classification) การคำนวณด้วยวิธี HOG นั้น รูปภาพจะถูก แบ่งออกเป็น Block ขนาดN x N จากนั้นคำนวณเพื่อหาค่า Gradient ในแนวนอนและแนวตั้ง โดยคำนวณในทุกตำแหน่งของรูปภาพ การแปลงภาพให้เป็นรูปภาพแบบ Gradient (Image Gradient) ตัวอย่างดังรูปที่ 3.11 สามารถใช้วิธี เช่น Sobel และ Prewitt ในการคำนวณ

(a)

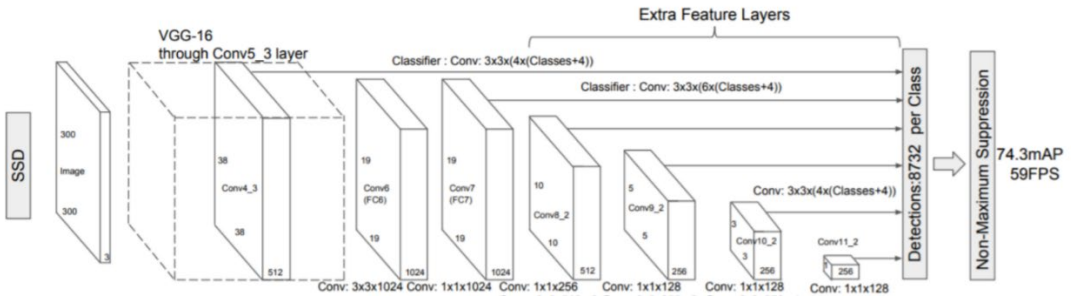


(b)

รูปที่ 3.11 ตัวอย่างผลลัพธ์จากการทำ Image Gradient (a) ใช้วิธีของ Sobel (b) ใช้วิธีของ Prewitt

6) Single Shot MultiBox Detector (SSD)

(Jonathan, 2018) Single Shot Detector (SSD) เป็นเทคนิค Object Detection แบบ MultiBox เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากตระกูล R-CNN หลายประการ ได้แก่ การ Training Data ที่ใช้เวลานานเกินไป, กระบวนการ Training ที่มีหลายขั้นตอน และNetwork ช้าเวลาทำการอนุมาน (Inference Time) เพื่อแก้ไขปัญหาคอขวดของ R-CNN ให้สามารถตรวจจับวัตถุได้แบบเรียลไทม์ (Real-Time Object Detection) จึงเกิดสถาปัตยกรรมใหม่ คือ SSD MultiBox (Single Shot Detector)



รูปที่ 3.12 Single Shot MultiBox Detector Architecture

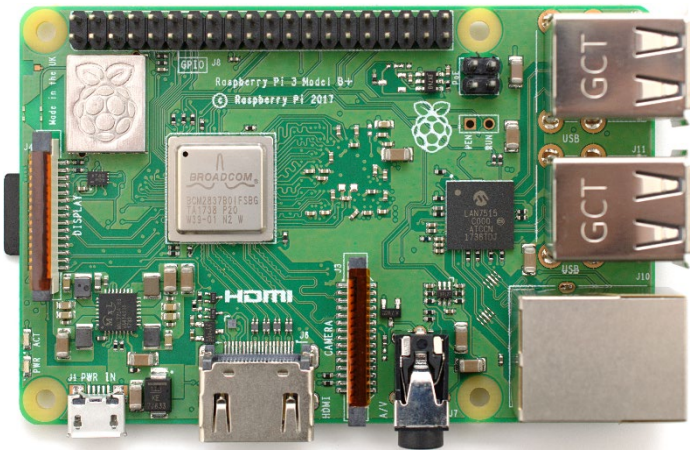
3.7 การเลือกใช้ Object Detection Model

ในส่วนของ Model นั้นที่จะทำการเลือกนำมาใช้จะมี HOG, SSD และ YOLO ซึ่งจะทำการทดลองต่อไปว่า Model ไหนเหมาะสมที่จะนำมาตรวจจับวัตถุได้มีความแม่นยำมากที่สุด ซึ่งจะคำนึงจาก ค่าความเชื่อมั่น ค่า Frame Per Seconds (FPS) ที่อุปกรณ์ทำได้เนื่องจาก Model แต่ละตัวมีอัลกอริทึมที่แตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งทำให้ใช้ทรัพยากรในการประมวลผลแตกต่างกันจึงจำเป็นที่จะต้องทดลองเพื่อหาตัวที่เหมาะสมที่สุดต่อไป

3.8 Raspberry Pi

(แสงศิริ, 2019) Raspberry Pi เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กพัฒนาขึ้นโดยมูลนิธิ Raspberry Pi ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลของสหราชอาณาจักร ที่ทำงานเพื่อนำพลังด้านดิจิตอลเข้าสู่ผู้ใช้งานทั่วโลก ดังนั้นผู้ใช้งานสามารถทำความเข้าใจและสร้างโลกดิจิทัลเพิ่มขึ้นได้โดยง่าย สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่สำคัญได้และเตรียมพร้อมสำหรับงานในอนาคต ซึ่ง Raspberry Pi เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ราคาประหยัด และมีประสิทธิภาพสูงที่ผู้คนใช้เพื่อเรียนรู้ในการแก้ปัญหาและได้รับความสนุกสนาน อีกทั้งมีชุมชนออนไลน์พัฒนาแหล่งข้อมูลฟรี เช่น บทความ, ตัวอย่างโครงงาน เพื่อช่วยให้ผู้คนเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และวิธีการทำสิ่งต่าง ๆ กับคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะใช้งานด้านทั่วไป หรือ ทักษะการเขียนโปรแกรม ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้โดยเฉพาะการเขียนโปรแกรม

Raspberry Pi สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบใช้สายหรือไร้สายได้ ทำให้กลายเป็นอุปกรณ์ Internet of Things โดยสมบูรณ์ ช่วยให้นักวิจัยและผู้ที่สนใจอื่น ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเชื่อมต่อกับตัวตรวจจับ (Sensor) ในการเก็บข้อมูลตามต้องการ รวมถึงสามารถเชื่อมต่อกับแป้นพิมพ์และเมาส์ได้ง่ายอีกด้วย โดยระบบปฏิบัติการที่ใช้นั้น คือ Raspbian ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการลินุกซ์เป็นฐานถูกปรับแต่งมาใช้กับ Raspberry Pi โดยเฉพาะ และระบบปฏิบัติการ ติดตั้งผ่าน Micro SD Card สามารถตั้งค่าเป็นเครื่องแม่ข่ายและใช้งานบริการต่าง ๆ เช่น Web Server, FTP Server ได้ เป็นต้น

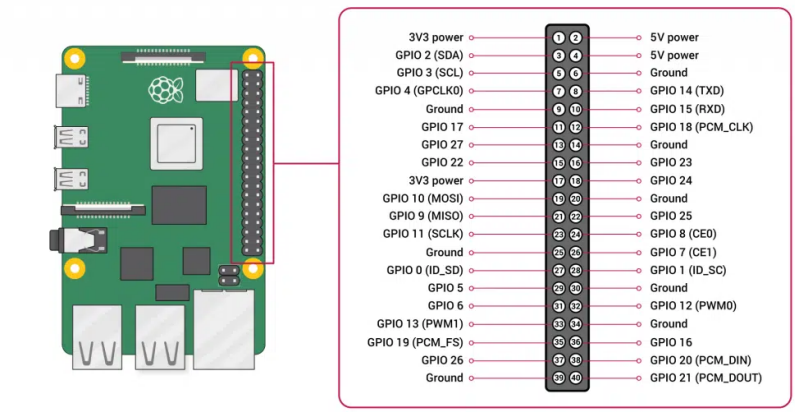


รูปที่ 3.13 Raspberry Pi 3 Model B+

3.9 GPIO ของ Raspberry Pi

GPIO ย่อมาจาก General Purpose Input/Output สามารถควบคุม คอนโทรลให้เป็น "1" หรือ "0" ได้ ตามใจชอบ โดยที่จะสามารถควบคุมได้แต่ละ pin เหมือนไมโครคอนโทรลเลอร์ Raspberry Pi มี GPIO pin ทั้งหมด 26 pin(2x13) โดยใน pin เหล่านี้จะมีฟังก์ชันต่าง ๆ ติดมาด้วยได้แก่ SPI, I2C, serial UART, 3V3 และ 5V power. ดังรูปที่ 3.14

GPIO มีสิ่งที่ต้องพึงระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษก็คือเรื่อง "การต่อสายสัญญาณ" เนื่องจาก GPIO เหล่านี้ ใช้ไฟ 3.3 โวลต์ และทนแรงดันไฟฟ้าได้แค่ 3.3V เท่านั้น ดังนั้นถ้าหากใช้ไฟ 5 โวลต์ มาต่อเข้ากับ port นี้ก็จะพังทันที ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป และไม่สามารถเปลี่ยน หรือ ซ่อมแซมได้



รูปที่ 3.14 GPIO ของ Raspberry Pi

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

บทนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนในการดำเนินงานรวมไปถึงระยะเวลาการทำงานและรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนในการทำงานทั้งหมด

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

- คิดและเสนอหัวข้อโครงงาน
- ศึกษาข้อมูลในหัวข้อที่สนใจ
- วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสิ่งที่ต้องการ
- สรุปและเลือกหัวข้อโครงงาน

4.2 ศึกษาผลงานที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาโครงงานที่มีลักษณะคล้ายกับโครงงานนี้

4.3 ศึกษาทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ทำโครงงาน

- ศึกษาเรื่อง Convolutional Neural Network
- ศึกษาเรื่อง Object Detection เพื่อใช้ในโครงงานนี้
- ศึกษาวิธีการใช้ Raspberry Pi เพื่อใช้ในการเชื่อต่ออุปกรณ์

4.4 ออกแบบระบบและการทำงานของอุปกรณ์

ออกแบบการทำงานของอุปกรณ์และเลือกวัสดุ โดยที่จะแบ่งวัสดุเป็น 2 ประเภท 1.ประเภท Prototype ก็จะเป็นการใช้ท่อ PVC ในการทำการทดลองเพราะว่าวัสดุมีราคาถูก 2.อุปกรณ์ของจริง ก็จะเป็นการทำด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานกว่าแบบแรก เช่น เสาที่ทำด้วยเหล็ก

4.5 เริ่มพัฒนาอุปกรณ์

ทำการเริ่มพัฒนาอุปกรณ์ ออกแบบการทำงานของโปรแกรม และ ทำการทดลองเลือกและใช้งาน Model โดยจะกำหนดความสูงของอุปกร์ทดสอบไว้ที่ 3 เมตร

4.6 ทดสอบระบบและอุปกรณ์

เริ่มทดสอบอุปกรณ์และระบบที่ได้พัฒนาขึ้นว่าตรงกับวัตถุประสงค์และตามขอบเขตที่กำหนดไว้หรือไม่ เช่น Model สามารถตรวจจับคนได้ 70% หากไม่ได้ก็จะทำการปรับ Model ให้ตรวจจับให้ถึงที่กำหนด

4.7 จัดทำเอกสารประกอบโครงงานและคู่มือการใช้งาน

- จัดทำเอกสารรายละเอียดทั้งหมดของโครงงาน
- จัดทำคู่มือการใช้งาน

4.8 แผนการดำเนินงาน

ในขั้นตอนนี้จะจัดทำเอกสารระละเอียดของโครงงานตั้งแต่aเริ่มต้นจนถึงการสอบนำเสนอโครงงาน

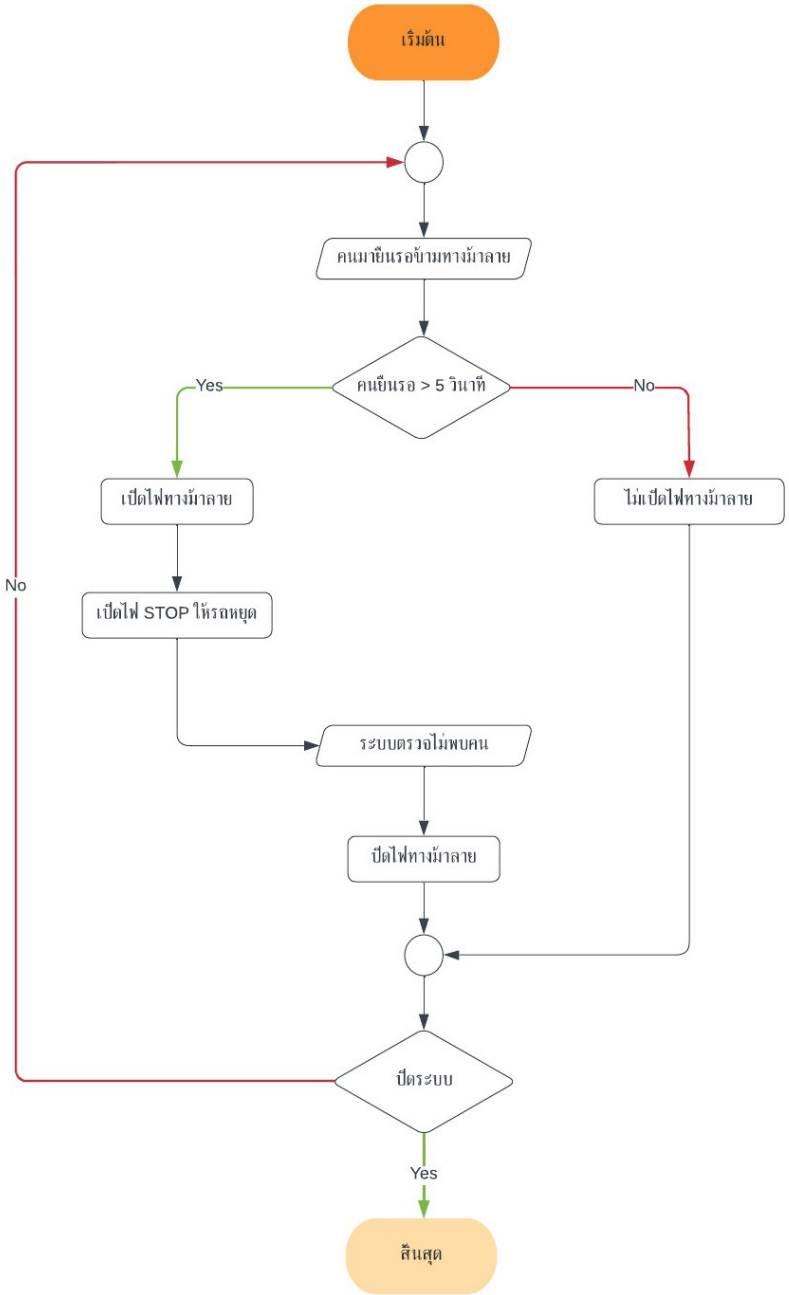
ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน

การดำเนินงาน	เม.ย. 2565	พ.ค. 2565	มิ.ย. 2565	ก.ค. 2565	ส.ค. 2565	ก.ย 2565	ต.ค. 2565	พ.ย. 2565
คิดและเสนอหัวข้อโครงงาน								
ศึกษาข้อมูลและกำหนดขอบเขตโครงงาน								
ศึกษาผลงานที่เกี่ยวข้อง								
ศึกษาทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง								
ออกแบบระบบการทำงานและออกแบบอุปกรณ์								
เริ่มพัฒนาระบบและอุปกรณ์								
ทดสอบระบบและอุปกรณ์								
จัดทำเอกสารประกอบโครงงานและคู่มือการใช้งาน								

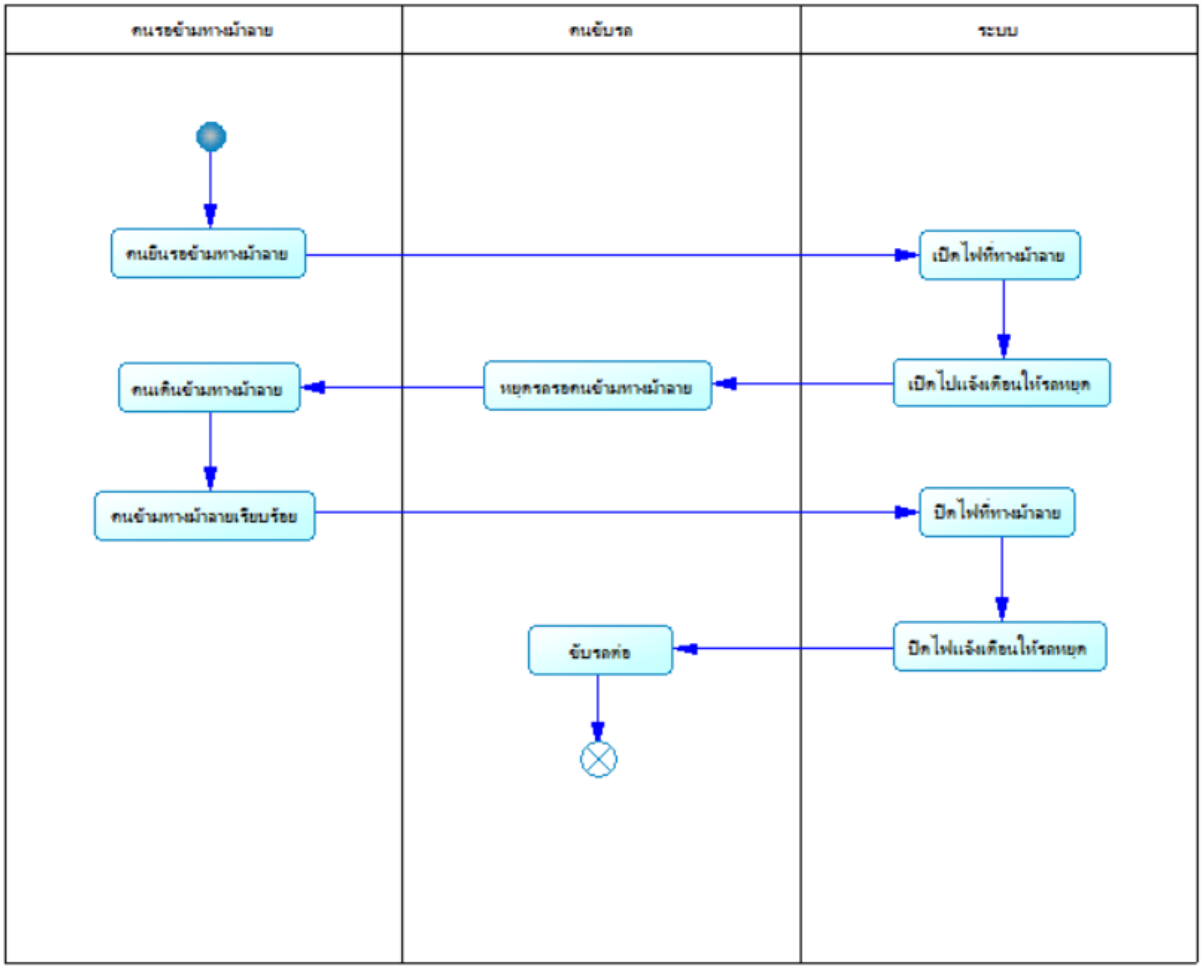
บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

5.1 กระบวนการทำงานของแอพพลิเคชัน

เมื่อคนมารอข้ามถนน 5 วินาที ไฟที่ทางม้าลายก็จะติด และไฟเตือนรถก็จะติด ถ้าตรวจไม่พบคนไฟก็จะดับ ดัง Flowchart รูปที่ 5.1 และ Activity Diagram รูปที่ 5.2



รูปที่ 5.1 Flowchart การทำงาน



รูปที่ 5.2 Activity Diagram

5.2 ตัวอย่างของอุปกรณ์

ภาพตัวอย่างอุปกรณ์โดยรวม ดังตัวอย่างรูปที่ 5.3

รูปที่ 5.3 ตัวอย่างอุปกรณ์โดยรวม

5.3 การทำงานของอุปกรณ์

1) ไฟจะติดเมื่อมีคนมายืนรอข้าม 5 วินาทีหน้ากล้อง ดังตัวอย่างรูปที่ 5.4

รูปที่ 5.4 ตัวอย่างอุปกรณ์ส่วนของกล้องและไฟที่คนรอข้าม

2) เมื่อมีคนมายืนรอข้ามถนน ไฟที่ติดจะมีไฟที่ส่องไปทางถนน กับไฟที่ส่องไปยังฟุตบาทเพื่อให้คนขับรถมองเห็นคนที่กำลังรอข้ามถนน และไฟสีแดงเพื่อที่จะชะลอความเร็วและหยุดได้ทัน ดังตัวอย่างรูปที่ 5.5

รูปที่ 5.5 ตัวอย่างอุปกรณ์ส่วนของป้าย Stop และ ไฟที่ทางม้าลาย

3) เมื่อไม่มีคนข้ามแล้วไฟทั้งหมดก็จะดับแล้วจึงให้รถขับต่อไปได้

บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

6.1 ผลการดำเนินงาน

ส่วนของโปรแกรม

- เลือกใช้ Object Detection SSD MoblieNETV1 ในการตรวจจับคน
- ใช้โปรแกรมภาษา Python ใน Raspberry Pi 3 Model B+
- เมื่อคนอยู่ในระยะของกล้องตรวจจับ ไฟที่เสาไฟจะติดเพื่อส่องทางและเตือนรถให้ระวังคนที่รอข้าม

ส่วนของอุปกรณ์

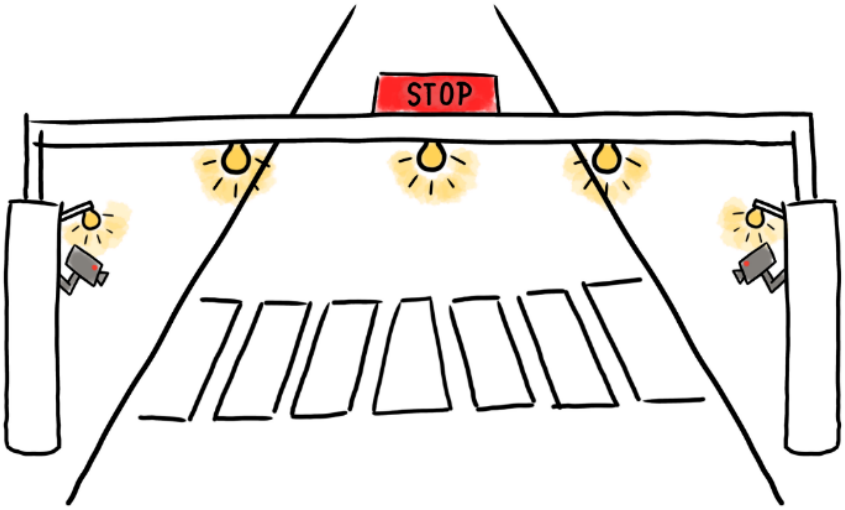
- ใช้ท่อ PVC ในการทำตัวอย่างของเสาไฟ และนำไฟและกล้องไปติดไว้บนเสา

6.2 ข้อจำกัด

- มุมกล้องเห็นได้ไม่กว้าง ทำให้อาจเห็นคนไม่ครอบคุมที่ยืนรอและทางม้าลาย
- กล้องที่ใช้มีความละเอียดต่ำ หากเป็นตอนกลางคืนจะต้องใช้แสงไฟช่วยให้ตรวจจับคนได้
- จากที่ทดลองกล้องสามารถตรวจจับคนได้แค่ 5 เมตร ถ้าเกินจากนี้จะไม่ตรวจจับวัตถุเลย
- FPS น้อยมากเพราะว่าตัว Raspberry Pi 3 มีสเปคที่ต่ำ

6.3 ข้อเสนอแนะ

- ถ้าจะนำอุปกรณ์มาใช้จริง ควรเปลี่ยนอุปกรณ์และวัสดุต่าง ๆ ให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น และทำทั้งสองฝั่ง เพื่อให้ได้ผลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ใช้เสาเหล็กมาทำ และเปลี่ยนจากหลอดไฟเป็นไฟสปอร์ตไลท์ ดังตัวอย่าง รูปที่ 6.1



รูปที่ 6.1 ตัวอย่างอุปกรณ์จริง

บรรณานุกรม

บรรณาธิการ. (28 มกราคม 2022). *นวัตกรรมทางม้าลายที่ช่วยให้คนข้ามถนนปลอดภัยขึ้น*. เข้าถึงได้จาก grandprix: https://www.grandprix.co.th/%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B9%88/?fbclid=IwAR0ONN-t85uRvyhZOc

มาโนชญ์ แสงศิริ. (15 กุมภาพันธ์ 2019). *Raspberry Pi คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กสำหรับด้านการศึกษา*. เข้าถึงได้จาก scimath: https://www.scimath.org/article-technology/item/9104-raspberry-pi

รศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์. (2022). *คู่มือการออกแบบทางข้ามถนนที่ปลอดภัย*. เข้าถึงได้จาก roadsafety: https://www.roadsafetythai.org/edoc/doc_20181120163620.pdf?fbclid=IwAR3PtJhAnebtgB47u6doNiBvMPMwn-AiCNPoOIZrEE4fUnH6mXqyHHH8T-8

Grassroot Engineer. (20 ธันวาคม 2020). *YOLO คืออะไร ?? ในงาน Object detection*. เข้าถึงได้จาก Grassrootengineer: https://grassrootengineer.medium.com/yolo-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-Object-detection-83b3a7461114

Jirat Boonphun. (1 มกราคม 2021). *Object Detection สำหรับรูปภาพเบื้องต้น*. เข้าถึงได้จาก jirat-boonphun.medium: https://jirat-boonphun.medium.com/Object-detection-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99-47e4fb98b5e6

Jonathan Hui. (14 มีนาคม 2018). *SSD Object detection: Single Shot MultiBox Detector for real-time processing*. เข้าถึงได้จาก jonathan-hui.medium: https://jonathan-hui.medium.com/ssd-Object-detection-single-shot-multibox-detector-for-real-time-processing-9bd8deac0e06

Meck. (19 ธันวาคม 2020). *ทำความรู้จักกับ Python ภาษาเปลี่ยนโลก*. เข้าถึงได้จาก borntodev: https://www.borntodev.com/c/xakhrcirthnchotichwalwithy/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-python-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0

Mrinal Tyagi. (2 กรกฎาคม 2021). *HOG (Histogram of Oriented Gradients): An Overview*. เข้าถึงได้จาก towardsdatascience: https://towardsdatascience.com/hog-histogram-of-oriented-gradients-67ecd887675f

Natthawat Phongchit. (19 กันยายน 2018). *Convolutional Neural Network (CNN) คืออะไร*. เข้าถึงได้จาก medium: https://medium.com/@natthawatphongchit/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%

B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-cnn-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-e3f

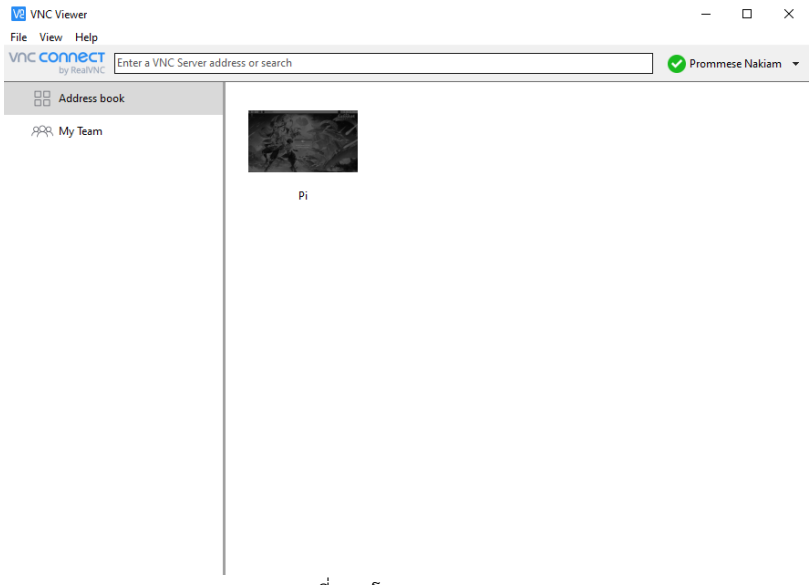
Pednoi Jung. (13 มิถุนายน 2019). *เรียนรู้การทำ Image Segmentation*. เข้าถึงได้จาก kaggle: https://www.kaggle.com/code/pednoi/image-segmentation/notebook

Surapong Kanoktipsatharporn. (12 มกราคม 2020). *Object Detection คืออะไร*. เข้าถึงได้จาก bualabs: https://www.bualabs.com/archives/3453/what-is-Object-detection-tutorial-tensorflow-js-build-Object-detection-machine-learning-coco-ssd-tfjs-ep-8/

ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งานอุปกรณ์

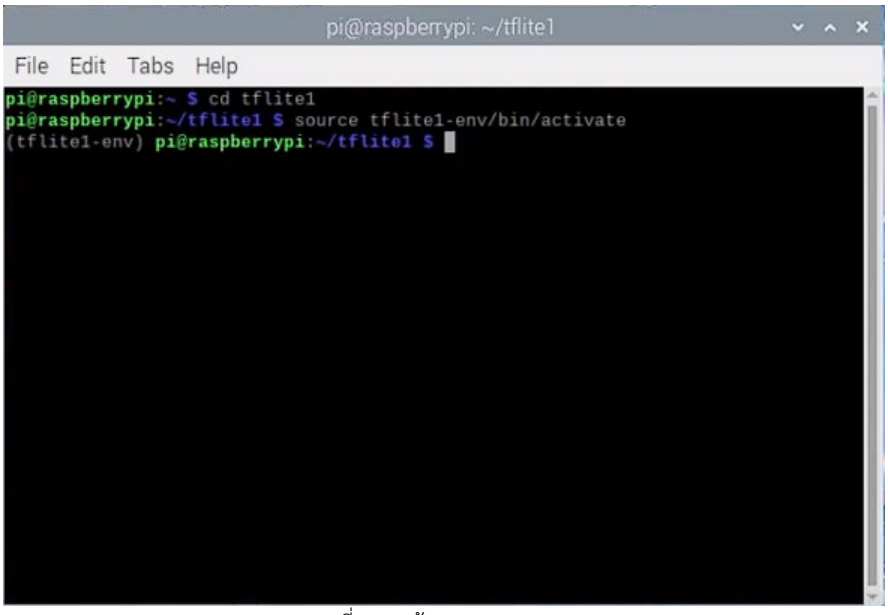
ก.1 การเข้าใช้งานอุปกรณ์

ใช้โปรแกรม VNC Viewer รีโมทเข้าไปในตัว Raspberry Pi หากเชื่อมต่อครั้งแรกจะต้องทำการต่อ Internet ก่อน โดยการต่อสายแลนเข้ากับคอมพิวเตอร์ ดังรูปผนวกที่ ก.1



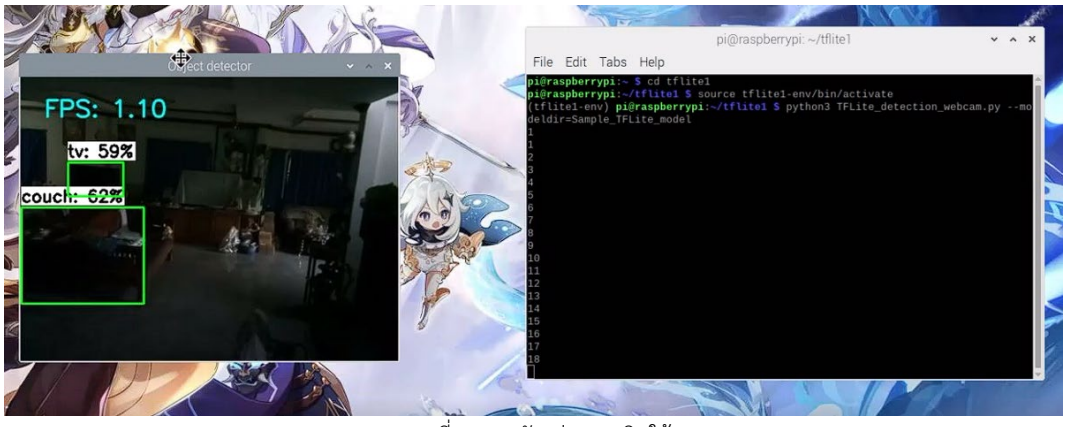
รูปผนวกที่ ก.1 โปรแกรม VNC Viewer

จากนั้นเปิด Terminal ของ Raspberry Pi ขึ้นมาและใช้คำสั่ง cd tflite1 และตามด้วย source tflite1-env/bin/activate ดังรูปผนวกที่ ก.2



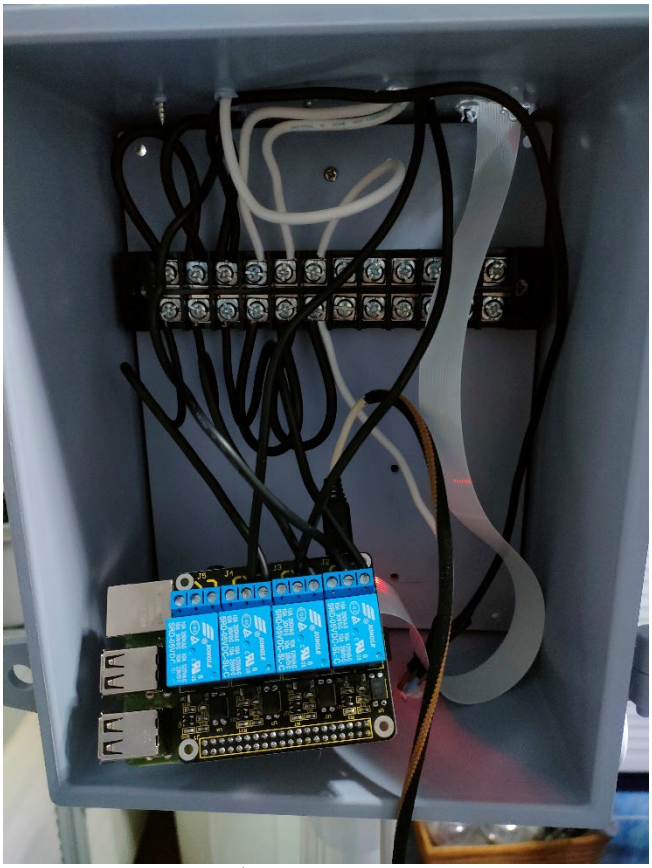
รูปผนวกที่ ก.2 หน้า Terminal

จากนั้นใช้คำสั่ง python3 TFLite_detection_webcam.py --Modeldir=Sample_TFLite_Model เพื่อรันโปรแกรมและเปิดใช้งานอุปกรณ์ ดังรูปผนวกที่ ก.3



รูปผนวกที่ ก.3 รูปตัวอย่างการเปิดใช้งาน

ส่วนของตัวเสาทำจากท่อ PVC มีการเดินสายไฟไว้ในท่อและนำ Raspberry Pi มาต่อที่ Relay ดังรูปผนวกที่ ก.4



รูปผนวกที่ ก.4 กล่องสายไฟและอุปกรณ์

ภาคผนวก ข Source Code

ข.1 Library ที่ใช้ในโครงงาน

1) import argparse เป็นไลบรารี่ตัวหนึ่งหรือ package ในภาษา python ที่ไลบรารี่ที่ช่วยใส่ตัวอาร์กิวเมนต์ของโปรแกรมใน command line ได้
2) import os คำสั่งนำเข้า module OS มาในโค้ดภาษา Python เพื่อทำงานกับระบบปฏิบัติ หรือ operating system
3) import cv2 เป็นการใช้งาน opencv ซึ่งเป็นไลบรารีสำหรับจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ
4) import numpy เป็นการใช้งานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และการคำานวณต่างๆ มาให้ใช้งาน
5) import sys เป็นไลบารี่ที่จัดเตรียมฟังก์ชันและตัวแปรที่ใช้เพื่อจัดการกับส่วนต่างๆของ Python Runtime Environment เอาไว้ ช่วยให้เราเข้าถึงพารามิเตอร์และฟังก์ชันเฉพาะของระบบได้ง่าย
6) import time เป็นไลบารี่ที่ใช้เข้าถึงเวลาของตัวระบบ
7) import importlib.util โมดูลนี้มีรหัสยูทิลิตี้สำหรับผู้นำเข้า ประกอบด้วยวัตถุต่าง ๆ ช่วยในการกำหนดหน้าที่สำคัญๆ
8) import RPi.GPIO AS GPIO เป็นการใช้งาน GPIO ของตัว Raspberry Pi
9) from threading import Thread เพื่อให้ตัวโปรแกรมสามารถรันอยู่ใน Thread

```
import os
import argparse
import cv2
import numpy as np
import sys
import time
from threading import Thread
import importlib.util
import RPi.GPIO as GPIO
```

รูปผนวกที่ ข.1 Library ที่ใช้

ข.2 Source Code การทำงานของตัวอุปกรณ์

กำหนดพอตที่เอาไว้ควบคุมหลอดไฟของตัว Relay โดยตัว Relay จะกำหนดมาอยู่แล้วว่าต้องใช้พอต 4, 22, 6 ตามลำดับ

```
LED_LIGHT1 = 4
LED_LIGHT2 = 22
LED_LIGHT3 = 6
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(LED_LIGHT1, GPIO.OUT)
GPIO.setup(LED_LIGHT2, GPIO.OUT)
GPIO.setup(LED_LIGHT3, GPIO.OUT)
```

รูปผนวกที่ ข.2 กำหนดการควบคุมหลอดไฟ

กำหนดขนาดของวีดีโอที่มาจากกล้อง Raspberry Pi Camera ที่ใช้ในการหาวัตถุ โดยกำหนดเป็นขนาด 480*360 และ FPS = 30

```
class VideoStream:
    """Camera object that controls video streaming from the Picamera"""
    def __init__(self,resolution=(480,360),framerate=30):
        # Initialize the PiCamera and the camera image stream
        self.stream = cv2.VideoCapture(0)
        ret = self.stream.set(cv2.CAP_PROP_FOURCC, cv2.VideoWriter_fourcc(*'MJPG'))
        ret = self.stream.set(3,resolution[0])
        ret = self.stream.set(4,resolution[1])

        # Read first frame from the stream
        (self.grabbed, self.frame) = self.stream.read()

        # Variable to control when the camera is stopped
        self.stopped = False

    def start(self):
        # Start the thread that reads frames from the video stream
        Thread(target=self.update,args=()).start()
        return self

    def update(self):
        # Keep looping indefinitely until the thread is stopped
        while True:
            # If the camera is stopped, stop the thread
            if self.stopped:
                # Close camera resources
                self.stream.release()
                return

            # Otherwise, grab the next frame from the stream
            (self.grabbed, self.frame) = self.stream.read()

    def read(self):
        # Return the most recent frame
        return self.frame

    def stop(self):
        # Indicate that the camera and thread should be stopped
        self.stopped = True
```

รูปผนวกที่ ข.3 กำหนดขนาดของวีดีโอ

ทำการ import Tensorflow Lite Model

```
pkg = importlib.util.find_spec('tflite_runtime')
if pkg:
    from tflite_runtime.interpreter import Interpreter
    if use_TPU:
        from tflite_runtime.interpreter import load_delegate
else:
    from tensorflow.lite.python.interpreter import Interpreter
    if use_TPU:
        from tensorflow.lite.python.interpreter import load_delegate
```

รูปผนวกที่ ข.4 import TensorFlow Lite Model

ทำการโหลด TensorFlow Lite Model และใช้รายละเอียดของ Model

```
if use_TPU:
    interpreter = Interpreter(model_path=PATH_TO_CKPT,
                              experimental_delegates=[load_delegate('libedgetpu.so.1.0')])
    print(PATH_TO_CKPT)
else:
    interpreter = Interpreter(model_path=PATH_TO_CKPT)

interpreter.allocate_tensors()

# Get model details
input_details = interpreter.get_input_details()
output_details = interpreter.get_output_details()
height = input_details[0]['shape'][1]
width = input_details[0]['shape'][2]

floating_model = (input_details[0]['dtype'] == np.float32)

input_mean = 127.5
input_std = 127.5
```

รูปผนวกที่ ข.5 โหลด TensorFlow Lite Model และ ใช้รายละเอียดของ Model

กำการตีกรอบ Object ที่มองเห็นและจากนั้นก็ทำการ Predict ว่าเป็นอะไร ถ้าเห็นว่าเป็นคนรออยู่ก็จะนับเวลา 5 วินาทีจึงเปิดไฟที่ทางม้าลาย ถ้าไม่เห็นคนแล้ว 10 วินาทีไฟก็จะดับ

```
for i in range(len(scores)):
    if ((scores[i] > min_conf_threshold) and (scores[i] <= 1.0)):

        # Get bounding box coordinates and draw box
        # Interpreter can return coordinates that are outside of image dimensions, need to force them to be within image using max() and min()
        ymin = int(max(1,(boxes[i][0] * imH)))
        xmin = int(max(1,(boxes[i][1] * imW)))
        ymax = int(min(imH,(boxes[i][2] * imH)))
        xmax = int(min(imW,(boxes[i][3] * imW)))

        cv2.rectangle(frame, (xmin,ymin), (xmax,ymax), (10, 255, 0), 2)

        # Draw label
        object_name = labels[int(classes[i])] # Look up object name from "labels" array using class index

        #######################
        #print(object_name)
        object_name_person = 'person'
        if object_name == object_name_person:
            print('yes')
            count = 0
            count_time = count_time + 1
            print(count_time)
            if count_time >= 5:
                GPIO.output(LED_LIGHT1, GPIO.HIGH)
                GPIO.output(LED_LIGHT2, GPIO.HIGH)
                GPIO.output(LED_LIGHT3, GPIO.HIGH)
        elif object_name != object_name_person:
            count = count+1
            print(count)
            if count >= 10:
                count_time = 0
                GPIO.output(LED_LIGHT1, GPIO.LOW)
                GPIO.output(LED_LIGHT2, GPIO.LOW)
                GPIO.output(LED_LIGHT3, GPIO.LOW)

        else:
            count = count+1
            print(count)
            if count >= 10:
                count_time = 0
                GPIO.output(LED_LIGHT1, GPIO.LOW)
                GPIO.output(LED_LIGHT2, GPIO.LOW)
                GPIO.output(LED_LIGHT3, GPIO.LOW)

        # Draw framerate in corner of frame
        cv2.putText(frame,'FPS: {0:.2f}'.format(frame_rate_calc),(30,50),cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,1,(255,255,0),2,cv2.LINE_AA)

        # All the results have been drawn on the frame, so it's time to display it.
        cv2.imshow('Object detector', frame)

        # Calculate framerate
        t2 = cv2.getTickCount()
        time1 = (t2-t1)/freq
        frame_rate_calc= 1/time1

        # Press 'q' to quit
        if cv2.waitKey(1) == ord('q'):
            GPIO.output(LED_LIGHT1, GPIO.LOW)
            GPIO.output(LED_LIGHT2, GPIO.LOW)
            GPIO.output(LED_LIGHT3, GPIO.LOW)
            break
```

รูปผนวกที่ ข.6 การทำงานของตัวอุปกรณ์